UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

METODOS NUMERICOS

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JUAN SEBASTIAN SOLIS SALAZAR
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA MATEMATICA Y COMPUTACION
INGENIERO EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

VICTOR FILIBERTO PEÑAFIEL GAIBOR
DOCTOR EN SISTEMAS DE HADWARE Y SOFTWARE AVANZADOS
INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMATICA

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura METODOS NUMERICOS **Carrera** Software		
Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-03-01	**PRERREQUISITOS**	
Modalidad PRESENCIAL	**Asignatura**	**Código**
	CALCULO INTEGRAL	UTA-FISEI-SF-MP-UB-02-02
Unidad organizacional curricular BÁSICA		
Créditos/Horas 3 **Nivel** TERCERO	**CORREQUISITOS**	
	Asignatura	**Código**
CARGA HORARIA		
Componentes de docencia por semana (Horas de clase)	**Componente de docencia por ciclo académico**	**Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo**
3	48	96
Horas de tutoría académica semanales	**Horas de tutoría presenciales por ciclo académico**	**Horas de tutorías virtuales por ciclo académico**
1	16	0

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Resolver diferentes tipos de ecuaciones mediante procesos del cálculo iterativos, utilizando programación y software de cálculo numérico.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Interpretar la influencia de los diferentes tipos de error y resolución de problemas mediante cálculos numéricos iterativos

2.- Aplicar criterios para la solución de problemas de interpolación matemática e integración numérica mediante métodos numéricos con programación computacional

3.- Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y su solución aproximada en diferentes problemas ingenieriles

4.- Aplicar criterios matemáticos para la solución de problemas de curvas, aproximación funcional, aproximación lineal y polinomial

Contribución de la asignatura

Los métodos numéricos son procedimientos de cálculo matemático basados en la simulación matemática y la discretización de variables, que permiten formular y resolver problemas complejos de la ciencia y la ingeniería, a través de fórmulas de recurrencia que utilizan operaciones aritméticas simples. Esta asignatura tiene como finalidad desarrollar la capacidad de comprensión de esquemas numéricos a fin de resolver problemas complejos en una computadora, y usar correctamente el software existente para el efecto. Contribuye además, a alcanzar altos estándares de disciplina al momento de resolver problemas relacionados con la carrera, lo que incide de manera directa en el desarrollo del pensamiento lógico del estudiante e influye en el logro del perfil profesional del futuro Ingeniero de Software.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Teoría de errores y métodos iterativos	Teoría del error: Introducción a la teoría de error escribir una medida, tipos de errores (Clasificación) Método Iterativos: Método de Newton Raphson, Método de Von-Mises, Método de Newton de 2do Orden	36	Interpreta la influencia de los diferentes tipos de error y resuelve problemas mediante cálculos numéricos iterativos
U.2	Interpolación e integración numérica	Interpolación numérica: Método de Newton, método de Lagrange Integración Numérica: Rectángulos, Punto medio, trapecios, parábola(Simpson)	36	Aplica criterios para la solución de problemas de interpolación matemática e integración numérica mediante métodos numéricos con programación computacional
U.3	Ecuaciones diferenciales, métodos de solución por integración	Ecuaciones diferenciales ordinarias Métodos de solución por integración: Runge Kutta	36	Resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias y su solución aproximada en diferentes problemas ingenieriles
U.4	Aproximación funcional	Ajuste de curvas por mínimos cuadrados: Ajuste lineal, ajuste polinomial, Aproximación Funcional	36	Aplica criterios matemáticos para la solución de problemas de ajuste de curvas, aproximación lineal y polinomial
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Resuelve diferentes tipos de ecuaciones mediante procesos del cálculo iterativos, utilizando programación y software de cálculo numérico.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (Informes generados del INEC; de empresas) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados) Otros

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
ArÃƒÂ©valo Ovalle, D.	2021	Métodos numéricos con Python	1	Editorial Politécnico Grancolombiano	Colombia Bogotá	40	185	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro contiene métodos computacionales para resolver problemas esenciales en el campo de ingeniería o matemática aplicada. En cada método se pretende dar al lector una visión de su esencia, necesidad, ventajas y desventajas.							
URL:	https://0x102qdq6-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/218585							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Agudelo DÃƒÂaz, N. H.	2021	Métodos numéricos con Excel: guía práctica para ingenieros	1	Publicaciones Universidad de América	Colombia Bogotá	40	287	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro se enfatiza en la programación de los métodos por medio de la herramienta computacional Excel. Métodos numéricos con Excel se estructura en seis obje- tivos específicos: interpretar el concepto de error, cifras significativas, redon- deos y la se							
URL:	https://0x102qdqb-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/223226							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Jorquera GonzÃƒÂ¡lez; HÃƒÂ©ctor	2016	Métodos numéricos aplicados a ingeniería;	1a edición	Alfaomega,	Bogotá Colombia	6	281 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2238a							
Comentario:	El ejemplar aborda temáticas de Sistemas de ecuaciones lineales, no lineales, ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO.							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Losada H.; SolÃƒÂ³n EfrÃƒÂ©n	2017	Métodos numéricos	1a edición	Ecoe,	Bogotá Colombia	3	xxii; 278 páginas,	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2395a							
Comentario:	El libro aborda temas de : teoría de error basada en las sucesiones, series de Taylor, ajuste de curvas, métodos de integración numérica.							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blanes Zamora, S. Ginestar PeirÃƒÂ³, D. RosellÃƒÂ³ Ferragud, M. D.	2013	Introducción a los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales	3	Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia	España Valencia	40	182	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	En el libro se presenta una introducción a los diferentes temas relacionados con la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.							
URL:	https://0x102qdqb-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/57373							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 29 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026